Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329»

ВЕБ-ПЛАТФОРМА, 3D ВИЗУАЛИЗАТОР МОЛЕКУЛ VIZCHEMLAB

Участник: ученик 10 «Т» класса ГБОУ Школа №1329
Кондрахин Владимир Александрович

Руководитель:
Преподаватель «ДТ-Альтаир» РТУ МИРЭА
Ирицкий Александр Игоревич

Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ***3***

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ***4***

1.1 Анализ предметной области **4**

1.2 Анализ аналогов и конкурентов. **5**

1.3 Анализ целевой аудитории **6**

1.4. Анализ функциональности проекта **7**

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ***8***

2.1. Проектирование структуры базы данных **8**

2.2. Проектирование пользовательского интерфейса **8**

2.3. Разработка модуля 3D-визуализации веществ **9**

2.4. Разработка симулятора химических реакций **10**

2.5. Реализация молекулярного конструктора **11**

2.6. Написание программного кода **11**

2.7. Тестирование и оценка эффективности **13**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ***14***

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ***15***

ВВЕДЕНИЕ

Современная химия сталкивается с серьёзной проблемой — не хватает доступных образовательных инструментов, позволяющих не только визуализировать молекулярные структуры, но и интерактивно моделировать химические процессы. Большинство существующих решений ограничиваются статичными изображениями, таблицами и 2D-диаграммами, что затрудняет понимание трёхмерной природы молекул и динамики химических реакций.

Цель проекта:

Разработка интерактивной веб-платформы для визуализации молекулярных структур, симуляции химических реакций и конструирования молекул с целью повышения наглядности и эффективности обучения химии.

Задачи проекта:

1. Провести теоретический анализ предметной области молекулярного моделирования.
2. Выполнить сравнительный анализ аналогов и конкурентов для выявления необходимых функциональных возможностей.
3. Спроектировать архитектуру системы и структуру базы.
4. Разработать алгоритмы генерации 3D-моделей и визуализации динамических процессов химических реакций.
5. Реализовать интерактивный модуль молекулярного конструктора.
6. Протестировать разработанную платформу и оценить её эффективность в образовательном процессе.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ предметной области

В ходе анализа были изучены ключевые аспекты структуры химических веществ, необходимые для корректной визуализации: валентные состояния атомов, длины связей и валентные углы. Выявлено, что для точного отображения молекул необходимо учитывать не только состав, но и пространственную изомерию. Анализ показал, что современные методы моделирования базируются на силовых полях и квантово-химических расчетах, что позволяет предсказывать стабильность соединений.

Ключевыми теоретическими основами, лежащими в основе моделирования, являются:

- теория валентных связей, определяющая количество и тип химических связей.
- модель позволяющая предсказывать пространственную форму молекул на основе взаимного отталкивания электронных пар;
- принципы гибридизации атомных орбиталей, объясняющие геометрию молекул и типы химических связей.

В рамках проекта реализуется интерактивное построение и визуализация трёхмерных структур молекул, основанное на данных о валентных состояниях элементов и молекулярной геометрии.

Также проект включает элементы динамического моделирования химических реакций — визуализацию разрыва и образования химических связей, а также перемещения электронов в ходе реакции. Эта нестандартная функциональность и приближает платформу к методам молекулярного моделирования, используемым в научных исследованиях.

1.2 Анализ аналогов и конкурентов.

MolView [1] — веб-приложение для 2D/3D визуализации. Функционал заключается в рисовании структур, поиск по базам PubChem. Платформа доступна, но отсутствует динамика реакций и проверка валентности в реальном времени.

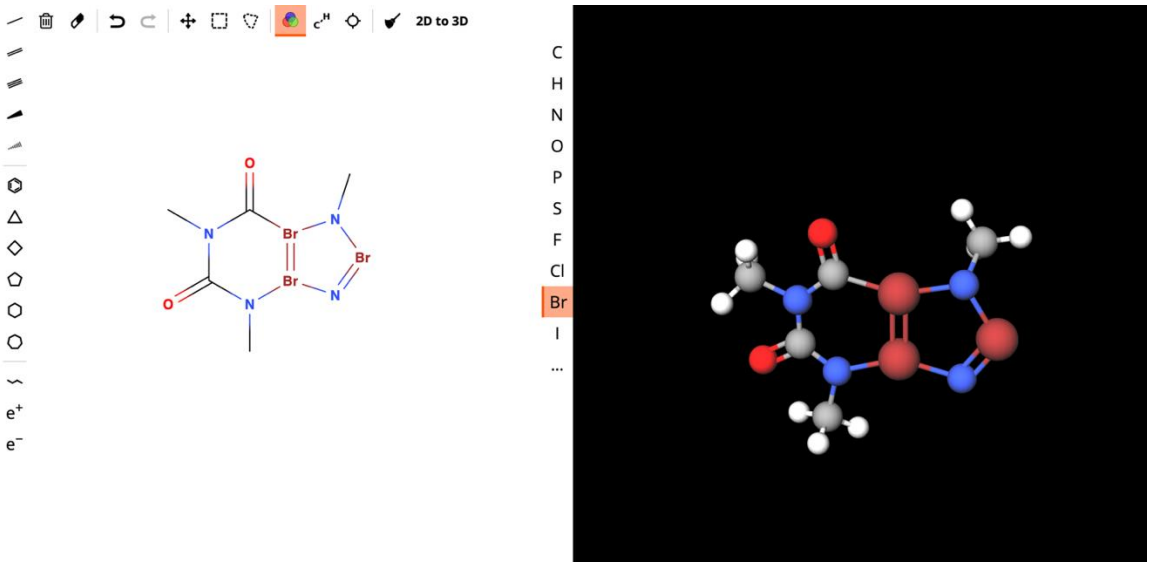

Рисунок 1 конструктор молекул MolView

ChemSpider [2] — информационный веб-ресурс, который осуществляет поиск химических свойств. Огромная база данных, но устаревший интерфейс.

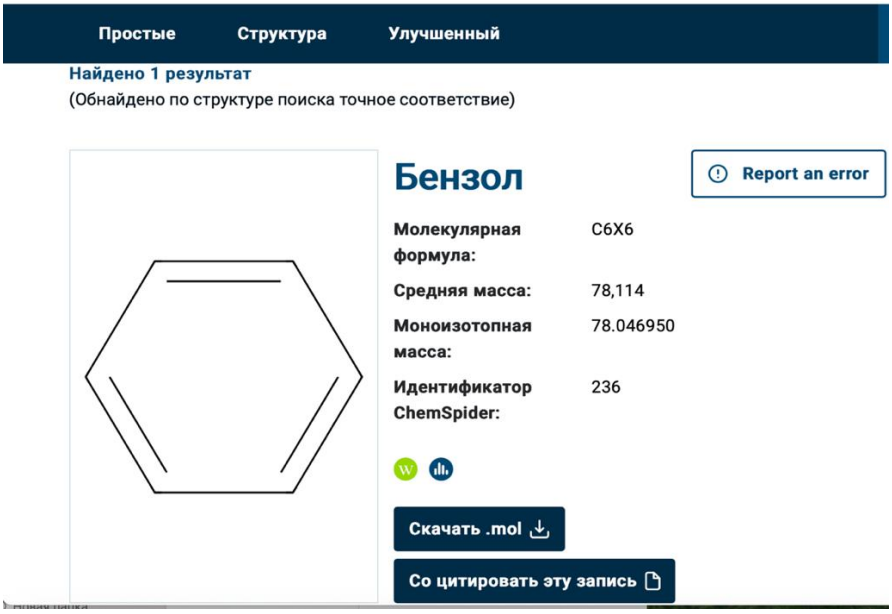

Рисунок 2 результат поиска молекулы на сайте ChemSpider

3. Reaxys[3] — профессиональная исследовательская платформа. Глубокий анализ реакций и синтезов, научная точность. Но высокая стоимость подписки, избыточная сложность для образовательных целей.

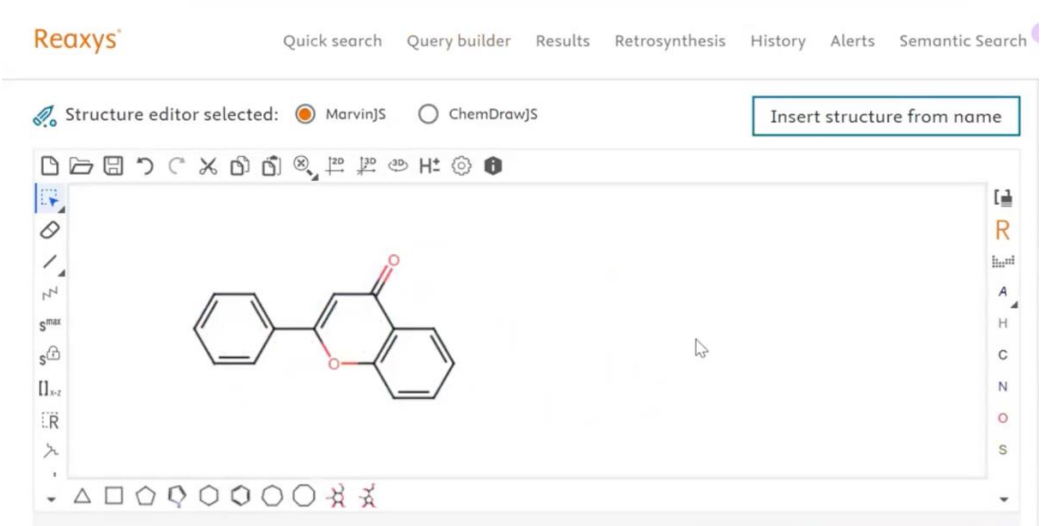

Рисунок 3 конструктор молекул на сайте Reaxyz

1.3 Анализ целевой аудитории

Целевая аудитория проекта — это учащиеся 8–11 классов, студенты младших курсов химических факультетов и преподаватели химии. В ходе

анализа потребностей возможных пользователей были сделаны следующие выводы:

1. Учащиеся испытывают трудности с переходом от абстрактных формул к пониманию пространственного строения. Необходимы режимы интерактивного вращения молекул и возможность «сборки» молекулы вручную.

2. Учитывая клиповое мышление и высокую скорость потребления контента, интерфейс должен быть минималистичным, с крупными элементами управления и высококонтрастными цветами атомов. Также нужно использовать темную тему для снижения нагрузки на зрение и акцент на 3D-сцене.

3. Образовательный процесс требует быстрой проверки знаний, в режиме Симулятора необходимо наглядное отображение энергетических изменений в ходе реакции.

1.4. Анализ функциональности проекта

На основании проведенного анализа предметной, и потребностей целевой аудитории была определена концепция VizChemLab: это кроссплатформенное веб-приложение, предназначенное для комплексного изучения химии через три взаимосвязанных модуля:

1. Визуализатор веществ: отвечает на потребность в мгновенном получении качественной 3D-модели по названию или формуле
2. Симулятор реакций: уникальный модуль, реализующий динамику разрыва и образования связей. Это функциональное преимущество перед аналогами, выявленное в ходе анализа конкурентов.
3. Молекулярный конструктор: позволяет пользователю самостоятельно строить структуры.

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Проектирование структуры базы данных

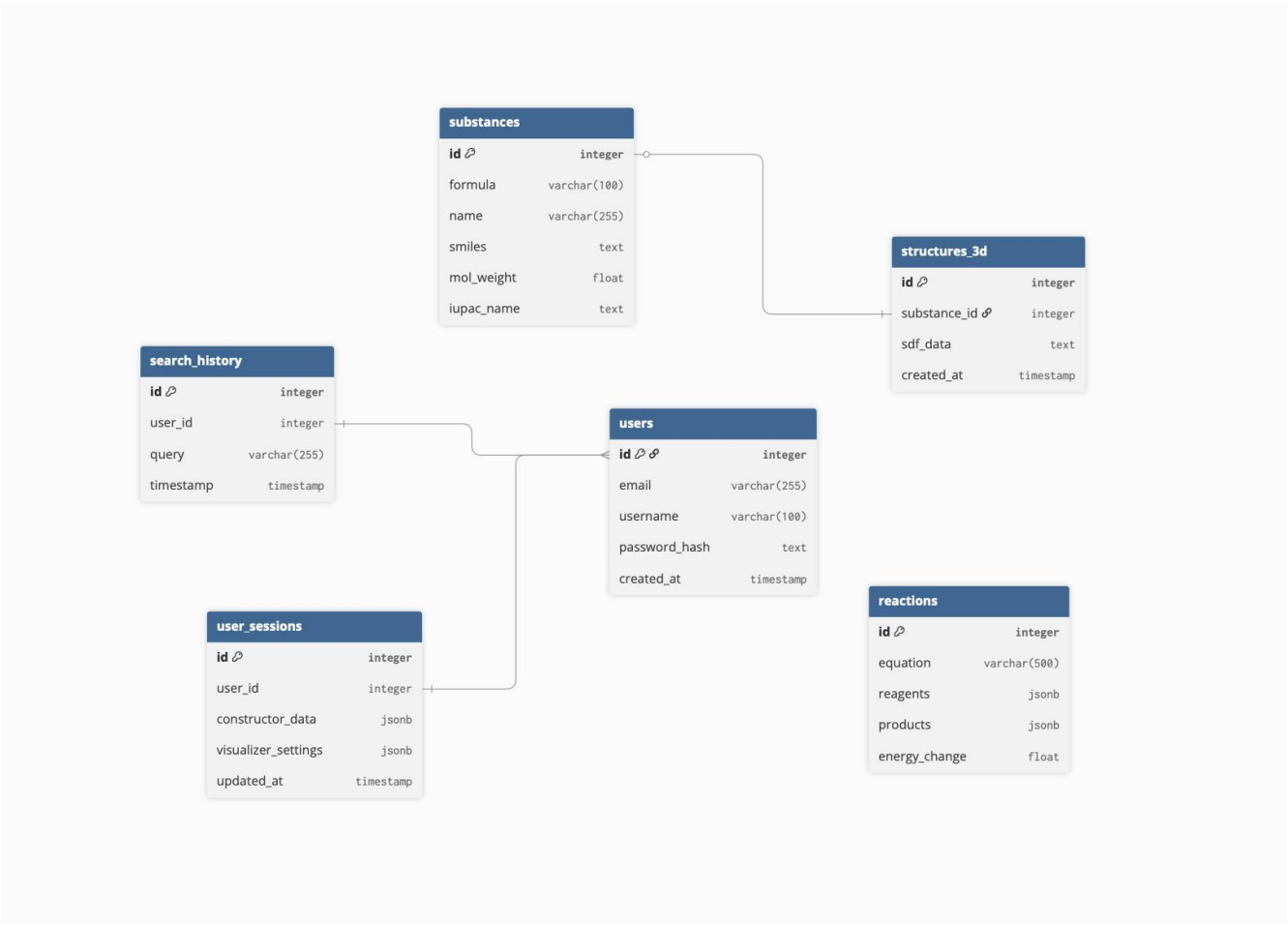

Рисунок 4 Структура таблиц базы данных в проекте

2.2. Проектирование пользовательского интерфейса

Интерфейс разработан с учётом принципов UX-дизайна. Главный экран содержит три вкладки: «Визуализатор», «Симулятор» и «Конструктор». В каждом режиме пользователь может вводить данные текстом или выбирать из списка. 3D-модели отображаются с помощью библиотеки Three.js с возможностью вращения, масштабирования и выделения связей.

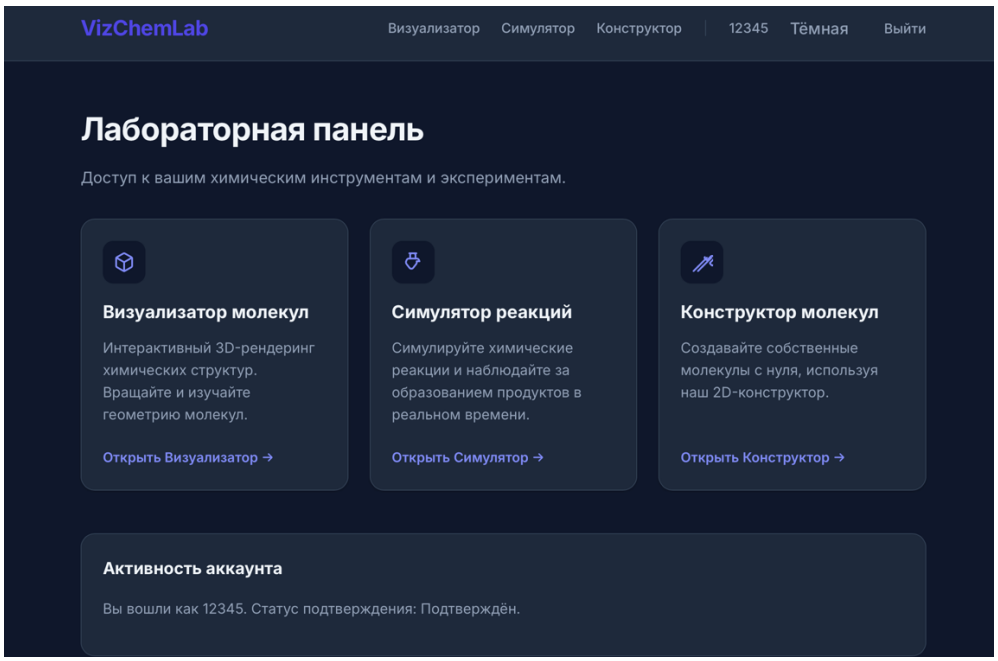

Рисунок 5 Главная страница на веб-платформе VizChemLab

2.3. Разработка модуля 3D-визуализации веществ

Данный модуль решает задачу алгоритма генерации 3D-моделей. Реализация базируется на библиотеке Three.js и RDKit. Процесс включает: получение SMILES-строки, генерацию 3D-координат атомов и рендеринг в браузере. На разработку и отладку алгоритма генерации геометрии было затрачено более 20 часов работы.

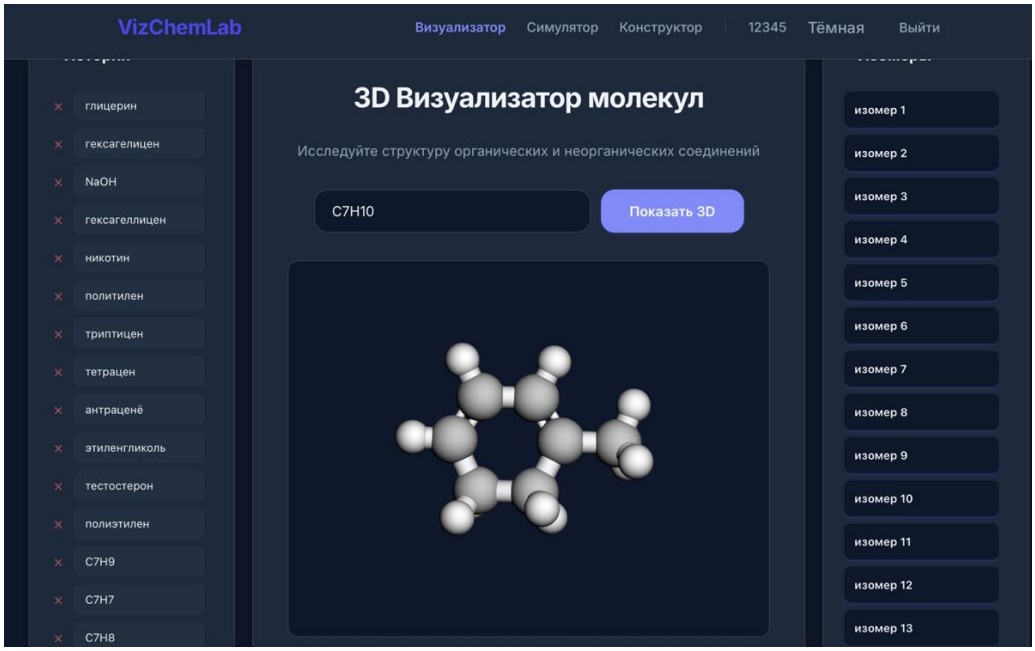

Рисунок 6 Режим визуализализации при вводе формулы: C7H10

2.4. Разработка симулятора химических реакций

Реализация задачи анимации реакций. Модуль использует библиотеку 3Dmol.js для динамического изменения связей между атомами в реальном времени. Особое внимание было уделено плавности переходов между состояниями реагентов и продуктов.

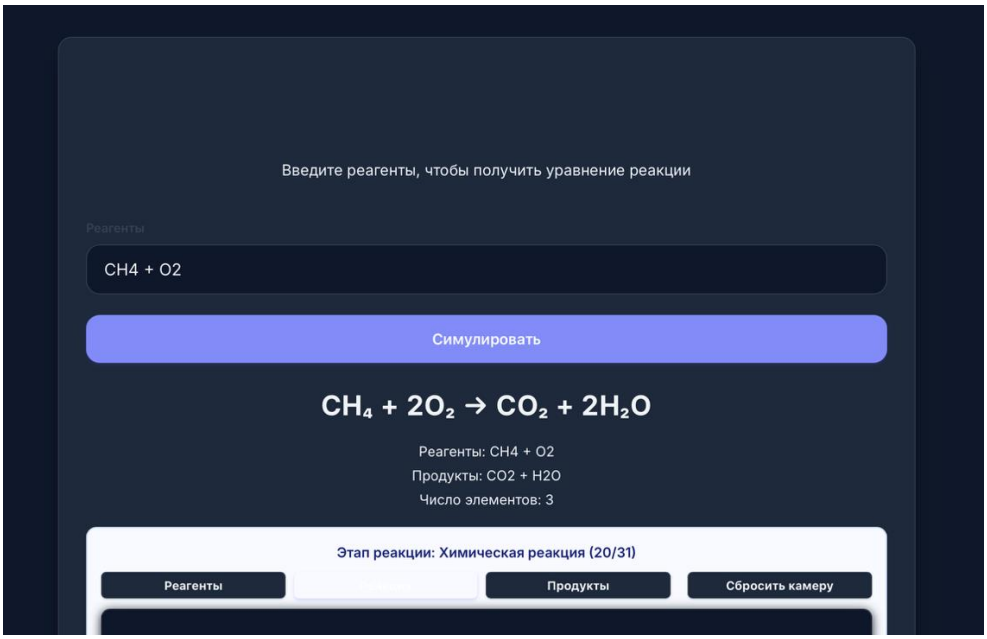

Рисунок 7 Режим симулятора при вводе реакции: CH4 + O2

Рисунок 8 Анимация реакции: SiF4 + H2O

2.5. Реализация молекулярного конструктора

Этот модуль позволяет пользователю добавлять атомы и создавать связи. Система автоматически проверяет валентности. Это критически важный образовательный элемент, предотвращающий создание химически невозможных структур.

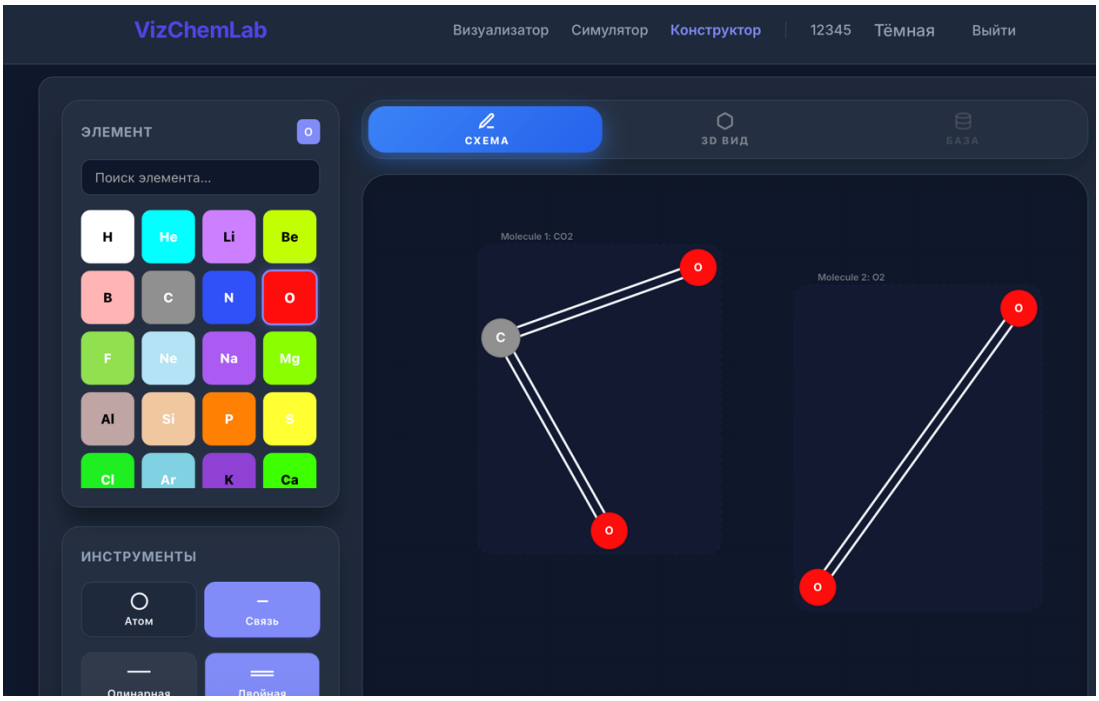

Рисунок 9 Режим конструктора молекул CO2 и O2

2.6. Написание программного кода

Архитектура системы построена на модульном принципе, что обеспечивает гибкость при добавлении новых химических функций и упрощает отладку. Основная логика разделена на модули.

1. Модуль генерации молекулярных структур

   Данный модуль отвечает за получение и обработку текстовых запросов и возвращение пользователю полноценных трехмерных моделей.

   a. Система реализует многоэтапный поиск: сначала проверяется наличие готовой 3D-структуры в PubChem. Если запрос введен

на русском языке, модуль автоматически выполняет перевод и отправляет поисковой запрос в PubChem.

b. В случае, если молекула отсутствует в базе, то активируется алгоритм генерации. Он рассчитывает пространственные координаты атомов, используя алгоритмы распределения на сфере.

```python
async def _get_sdf_any(compound: str) -> str | None:
    compound = compound.strip()

    is_formula = bool(re.match(r'^([A-Z][a-z]?\d*)+$', compound))

    queries = []

    # ПРИОРИТЕТ 1: Если формула - ищем название через API
    if is_formula:
        api_name = await pubchem.fetch_name_by_formula(compound)
        if api_name:
            queries.append(api_name)

    # ПРИОРИТЕТ 2: Перевод
    trans = await pubchem._maybe_translate_to_en(compound)
    if trans and trans not in queries:
        queries.append(trans)

    # ПРИОРИТЕТ 3: Исходная строка
    if compound not in queries:
        queries.append(compound)
```

Рисунок 10 Функция _get_sdf_any в файле simiulator_visualizator.py

2. Модуль симуляции химических процессов

   Этот блок является наиболее сложным и отвечает за расчет уравнений и визуализацию взаимодействия реагентов.

   Модуль включает в себя парсер формул, который корректно обрабатывает коэффициенты и вложенные группы атомов в скобках. Это необходимо для точного расчета атомных масс и соблюдения закона сохранения массы.

   a. Для предсказания продуктов реакции используется интеграция с локальными языковыми моделями (LLM). Если модель

недоступна, система переключается на базу заранее определенных химических шаблонов.

```
SIMULATOR_FALLBACKS = {
    "H2+O2": "2H2 + O2 → 2H2O",
    "CL2+H2": "H2 + Cl2 → 2HCl",
    "CL2+O2": "2Cl2 + O2 → 2Cl2O",
    "H2+N2": "N2 + 3H2 → 2NH3",
    "CH4+O2": "CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O",
    "CL2+NA": "2Na + Cl2 → 2NaCl",
    "FE+O2": "4Fe + 3O2 → 2Fe2O3",
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
def clean_equation(text: str) -> str:

    sub_map = str.maketrans("₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉", "0123456789")
    text = text.translate(sub_map)

    m = re.search(r"\\\[(.+?)\\\]", text, re.S)
    if m:
        text = m.group(1)
    m = re.search(r"\$(.+?)\$", text)
    if m:
        text = m.group(1)
    text = text.replace("\n", " ").replace("\r", " ").strip()
    text = re.sub(r"^[^A-Za-z0-9]+", "", text)
    text = text.replace("→", "->").replace("\\rightarrow", "->").replace("=>", "->")

    text = re.sub(r"\s*\+\s*", " + ", text)

    m = re.search(r"([A-Za-z0-9_()]+(?:\s*\+\s*[A-Za-z0-9_()]+)*)\s*->\s*([A-Za-z0-9_()]+(?:\s*\+\s*[A-Za-z0-9_()]+)*)", text)
```

Рисунок 11 глобальный список SIMULATOR_FALLBACKS и функция clean_equation в simulator.py

2.7. Тестирование и оценка эффективности

Тестирование проводилось на трёх уровнях:

1. Модульное тестирование — проверка корректности расчёта молярной массы, геометрии и валентностей.
2. Интеграционное тестирование — проверка взаимодействия Frontend и Backend (запросы формул, реакций).
3. Пользовательское тестирование — пилотное использование платформы группой учащихся 10–11 классов, сбор отзывов по удобству и понятности интерфейса.

Все критические ошибки устраненны и платформа стабильно работает в различных браузерах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект VizChemLab успешно решает проблему недостаточной наглядности в обучении химии, предлагая уникальное сочетание визуализации, симуляции и интерактивного конструирования молекул. На текущем этапе реализованы все заявленные функции, проведено тестирование и получены положительные отзывы от целевой аудитории.

В перспективе планируется:

- Добавление поддержки ионных и полимерных структур.
- Интеграция с учебными курсами.
- Расширение базы данных за счёт открытых химических репозиториев.

VizChemLab обладает высоким образовательным и практическим потенциалом и может стать стандартом для цифрового изучения химии в школах и вузах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. MolViews [электронный ресурс] — URL: https://molview.org (дата обращения: 03.01.2026)
2. ChemSpider [электронный ресурс] — URL: http://www.chemspider.com (дата обращения: 05.01.2026)
3. Reaxys [электронный ресурс] — URL: https://www.reaxys.com (дата обращения: 30.12.2025)
4. RDKit: Open-source cheminformatics. [электронный ресурс] — URL: https://www.rdkit.org/ (дата обращения: 02.01.2026).
5. Three.js – JavaScript 3D Library [электронный ресурс] — URL https://threejs.org/ (дата обращения: 02.01.2026).
6. PubChem Database. National Library of Medicine [электронный ресурс] — URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ (дата обращения: 06.01.2026).
7. FastAPI Documentation [электронный ресурс] — URL: https://fastapi.tiangolo.com (дата обращения: 05.01.2026).